[MP2] Meaning of error messages

1 1

鄭宇彤 (CHENG, YU-TONG)

All Sections

助教&各位同學好，

想請教以下幾種 testing 時的報錯可能是什麼意思？

- "Invalid xv6 state <panic: sched locks>"
  - 看了一下報錯位置，是指 scheduler 那邊出問題。應該也不是 deadlock（那樣也不會有輸出），是指同時有兩個以上 process 拿到同一個 lock 嗎？
    會發生這個狀況的 testcase 並不是每次都會發生，所以應該是 race condition。
- "Double allocate object"
  - 這個是指同一次 filealloc 卻呼叫了兩次 kmem_cache_alloc，還是同一個address被alloc了兩次(看output應該沒有這種情形)，還是...？
- Over one in cache slab
  - 偶爾會在明明 print_kmem_cache 出來也只有一個 in cache slab 的時候出現，不清楚 trigger 的原因。

非常感謝大家~

Search entries or author | Unread | Subscribe

Reply

楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Mar 27, 2025

同學您好：

1. panic: sched locks 發生在 proc.c:499，為排程器在進行 context switch 前對當前 CPU 持有鎖的狀態的斷言之一。context switch 之前 xv6 會檢查 CPU 持有鎖的數量，若斷言失敗表示同學的程式碼執行後多拿了一些鎖，可以嘗試檢查取得鎖的程式碼是否有誤，以及是否都有正確釋放鎖。

2. 是的，是指同一個 address 的物件被 alloc 出去了兩次。當同學將物件配置出去後，直譯器會標記該物件為已配置，當同學在尚未釋放前再次配置同一物件將導致此錯誤。

3. 正常來說直譯器會檢查 in-cache slab 的數量，在實作 bonus 的情況下會檢查是否只有一個。可能是因為列印格式等問題導致直譯器無法解析某幾行，使其認為同學實現了好幾個 in-cache slab。

希望這些有解答到同學的問題。

若有更多問題，請不吝發問，或者於助教時間前來詢問。

子慶

↰ **Reply**